绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2020年全国硕士研究生招生考试

数学(二)试题

(科目代码:302)

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

(1)**考生在考试开考15分钟后不得入场.**

(2)交卷出场时间不得早于考试结束前30分钟.

(3)交卷结束后,不得再进考场续考,也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前,应按准考证上的有关内容填写答题卡上的"考生姓名""报考单位""考生编号"等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

(1)填涂部分应该按照答题卡上的要求用2B铅笔完成.如要改动,必须用橡皮擦干净.

(2)书写部分必须用(蓝)黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答.字迹要清楚.

4. **考试结束后,将答题卡装入原试卷袋中,试卷交给监考人员.**

题型	选择题	填空题	解答题
分值	32分	24分	94分
自测分			

2020年全国硕士研究生招生考试数学(二)试题

一、选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当$x \to 0^+$时,下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A) $\int_0^x (e^{t^2} - 1)dt$.　　(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt$.

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$.　　(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}dt$.


01 - 04题
微信扫码听课

(2) 函数$f(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$的第二类间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(3) $\int_0^1 \dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx =$ (　　)

(A) $\dfrac{\pi^2}{4}$.　　(B) $\dfrac{\pi^2}{8}$.　　(C) $\dfrac{\pi}{4}$.　　(D) $\dfrac{\pi}{8}$.

(4) 已知函数$f(x) = x^2\ln(1-x)$. 当$n \geqslant 3$时,$f^{(n)}(0) =$ (　　)

(A) $-\dfrac{n!}{n-2}$.　　(B) $\dfrac{n!}{n-2}$.　　(C) $-\dfrac{(n-2)!}{n}$.　　(D) $\dfrac{(n-2)!}{n}$.

(5) 关于函数$f(x,y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ x, & y = 0, \\ y, & x = 0, \end{cases}$给出以下结论:① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)} = 1$;

② $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(0,0)} = 1$;③ $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$;④ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y) = 0$. 其中正确的个数为(　　)


05 - 08题
微信扫码听课

(A)4.　　(B)3.　　(C)2.　　(D)1.

(6) 设函数$f(x)$在区间$[-2,2]$上可导,且$f'(x) > f(x) > 0$,则(　　)

(A) $\dfrac{f(-2)}{f(-1)} > 1$.　　(B) $\dfrac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(C) $\dfrac{f(1)}{f(-1)} < e^2$.　　(D) $\dfrac{f(2)}{f(-1)} < e^3$.

(7) 设4阶矩阵$\boldsymbol{A} = (a_{ij})$不可逆,$a_{12}$的代数余子式$A_{12} \neq 0$,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$为矩阵$\boldsymbol{A}$的列向量组,$\boldsymbol{A}^*$为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵,则方程组$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$的通解为(　　)

(A) $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3$,其中$k_1, k_2, k_3$为任意常数.

(B) $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中$k_1, k_2, k_3$为任意常数.

(C) $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_3 + k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中$k_1, k_2, k_3$为任意常数.

(D) $\boldsymbol{x} = k_1\boldsymbol{\alpha}_2 + k_2\boldsymbol{\alpha}_3 + k_3\boldsymbol{\alpha}_4$,其中$k_1, k_2, k_3$为任意常数.

(8) 设 A 为3阶矩阵，α_1,α_2 为 A 的属于特征值1的线性无关的特征向量，α_3 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量，则满足 $P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为(　　)

(A) $(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$.　　(B) $(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$.

(C) $(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$.　　(D) $(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$.

二、填空题(本题共6小题，每小题4分，共24分，把答案填在题中横线上.)

(9) 设 $\begin{cases}x=\sqrt{t^2+1},\\ y=\ln(t+\sqrt{t^2+1}),\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}=$ _____.


09－14题
微信扫码听课

(10) $\int_0^1 dy\int_{\sqrt{y}}^1\sqrt{x^3+1}dx=$ _____.

(11) 设 $z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$，则 $dz|_{(0,\pi)}=$ _____.

(12) 斜边长为 $2a$ 的等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中，且斜边与水面相齐. 记重力加速度为 g，水的密度为 ρ，则该平板一侧所受的水压力为_____.

(13) 设 $y=y(x)$ 满足 $y''+2y'+y=0$，且 $y(0)=0,y'(0)=1$，则 $\int_0^{+\infty}y(x)dx=$ _____.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix}a&0&-1&1\\0&a&1&-1\\-1&1&a&0\\1&-1&0&a\end{vmatrix}=$ _____.

三、解答题(本题共9小题，共94分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

求曲线 $y=\dfrac{x^{1+x}}{(1+x)^x}(x>0)$ 的斜渐近线方程.


15－17题
微信扫码听课

(16) (本题满分10分)

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=1$，$g(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(17)(本题满分 10 分)

求函数 $f(x,y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

(18)(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1 + x^2}}$. 求 $f(x)$,

并求曲线 $y = f(x), y = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

18 – 20 题
微信扫码听课

(19)(本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x = 1, x = 2, y = x$ 与 x 轴围成,计算 $\iint\limits_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(20)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \int_1^x \mathrm{e}^{t^2} \mathrm{d}t$.

(Ⅰ)证明:存在 $\xi \in (1,2)$,使得 $f(\xi) = (2 - \xi)\mathrm{e}^{\xi^2}$;

(Ⅱ)证明:存在 $\eta \in (1,2)$,使得 $f(2) = \ln 2 \cdot \eta \mathrm{e}^{\eta^2}$.

(21)(本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 可导,且 $f'(x) > 0$. 曲线 $y = f(x)(x \geqslant 0)$ 经过坐标原点 O,其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T,又 MP 垂直 x 轴于点 P. 已知由曲线 $y = f(x)$,直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 3∶2,求满足上述条件的曲线的方程.

21 – 23 题
微信扫码听课

(22)(本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

(Ⅰ)求 a 的值;

(Ⅱ)求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(23)(本题满分 11 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵,$\boldsymbol{P} = (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{A\alpha})$,其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是非零向量且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(Ⅰ)证明 $\boldsymbol{P}$ 为可逆矩阵;

(Ⅱ)若 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{A\alpha} - 6\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{0}$,求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$,并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否相似于对角矩阵.